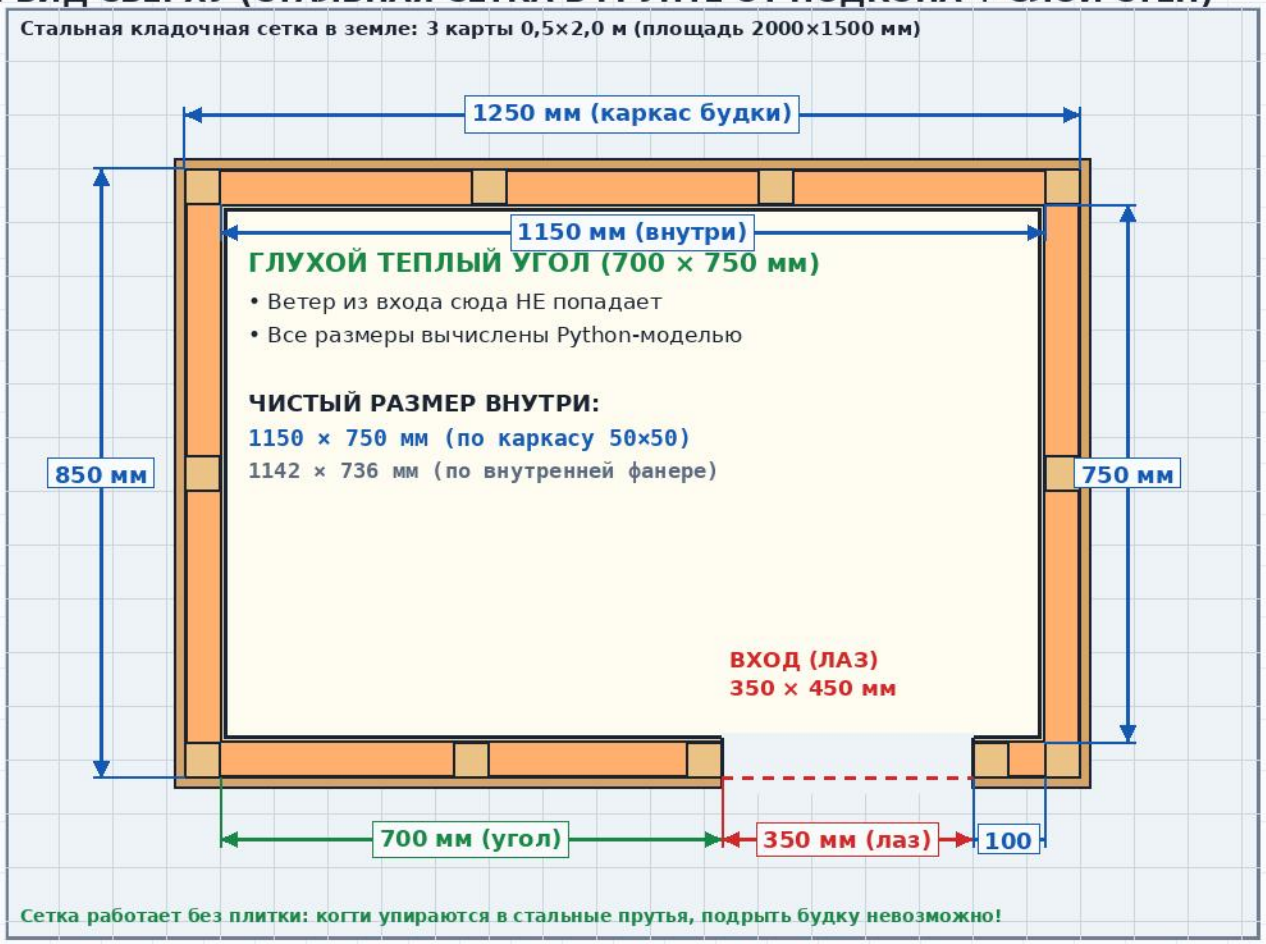
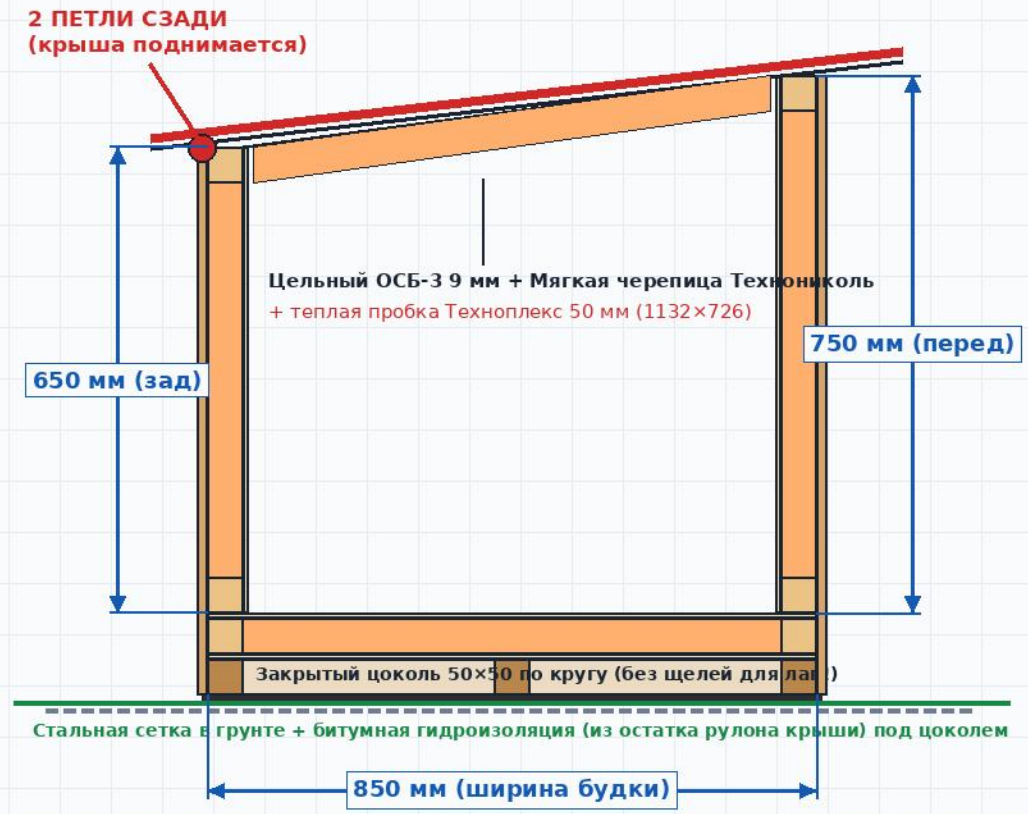
ПРОЕКТ ЗИМНЕЙ БУДКИ 1150×750 мм (ОСНОВНОЙ 50 ММ — 403.06 BYN)

Брус 50×50 (лесхоз) | Техноплекс 50 мм | Пол: фанера 10, стены: 4 мм | Снаружи: Вагонка 16 мм + наличник ТЗСИ | Сетка от подкопа

1. ВИД СВЕРХУ (СТАЛЬНАЯ СЕТКА В ГРУНТЕ ОТ ПОДКОПА + СЛОИ СТЕН)



2. БОКОВОЙ РАЗРЕЗ (УКЛОН 7.59° + ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ЦОКОЛЯ)



УТВЕРЖДЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ (ВСЕ РАЗМЕРЫ РАССЧИТАНЫ И ПРОВЕРЕНЫ PYTHON-СКРИПТОМ):

Брус 50×50 мм (каркас) **Техноплекс 50 мм** **Фанера 10 / 4 мм + ОСБ 9** **Вагонка 16 мм + наличник ТЗСИ** **Стальная сетка от подкопа**

ШАГ 0 (Основание БЕЗ плитки): Укладываем на выровненную землю 3 карты стальной кладочной сетки 0,5×2,0 м (площадь 200×150 см, присыпаем 2–3 см песка). Сетка не дает собаке рыть яму — будка никогда не просядет!

ШАГ 1 (Дно + гидроизоляция цоколя): Скручиваем раму пола 1250×850 мм из бруса 50×50, снизу крепим закрытый цоколь 50×50 мм. К нижней грани цоколя прибиваем полоски битумной гидроизоляции (бесплатный остаток от рулона крыши!) — дерево не намокнет!

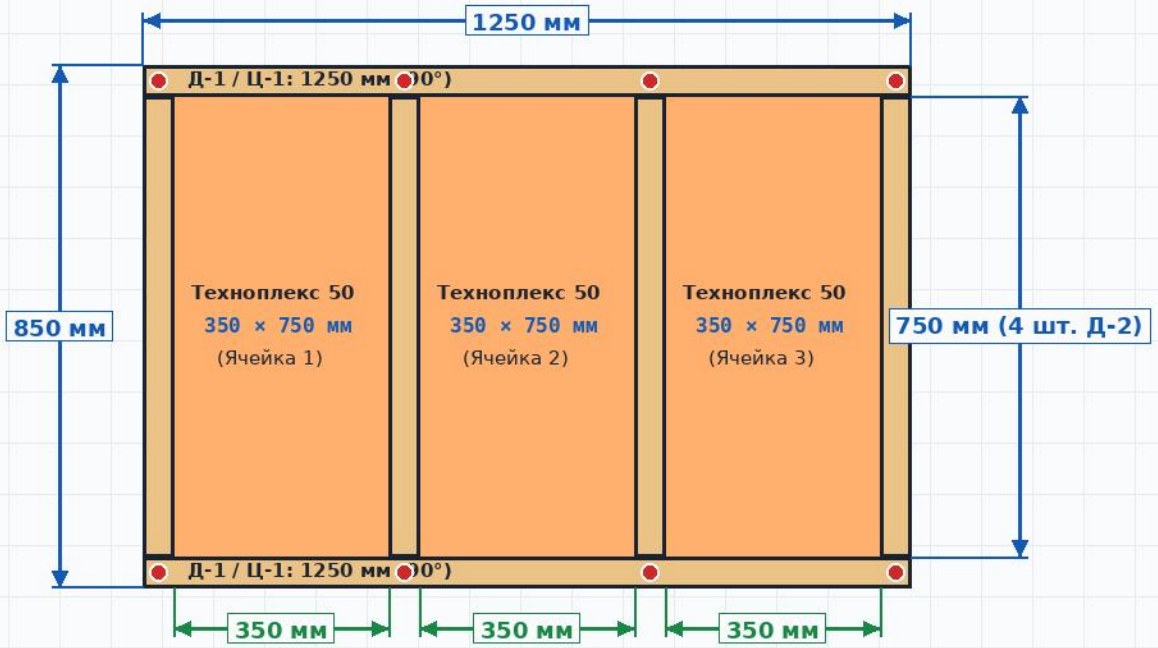
ШАГ 2–5 (Стенки и крыша): Ставим 4 стенки (внутри фанера, в каркасе Техноплекс 50 мм, снаружи Вагонка 16 мм + наличник ТЗСИ) и вешаем на 2 петли откидную крышу из цельного листа ОСБ-3 9 мм (1450×1050 мм), покрытую кровлей (Мягкая черепица Технониколь).

ЧЕРТЕЖИ КАРКАСА ИЗ БРУСА 50×50 ММ — ЩИТЫ №1 (ДНО + ЦОКОЛЬ), №2 (ПЕРЕД), №3 (ЗАД)

Все 27 брусков на этом листе пилятся строго под 90°! Красные точки — саморезы по дереву (сквозь обвязку в торец стойки)

ЛИСТ 2 из 5

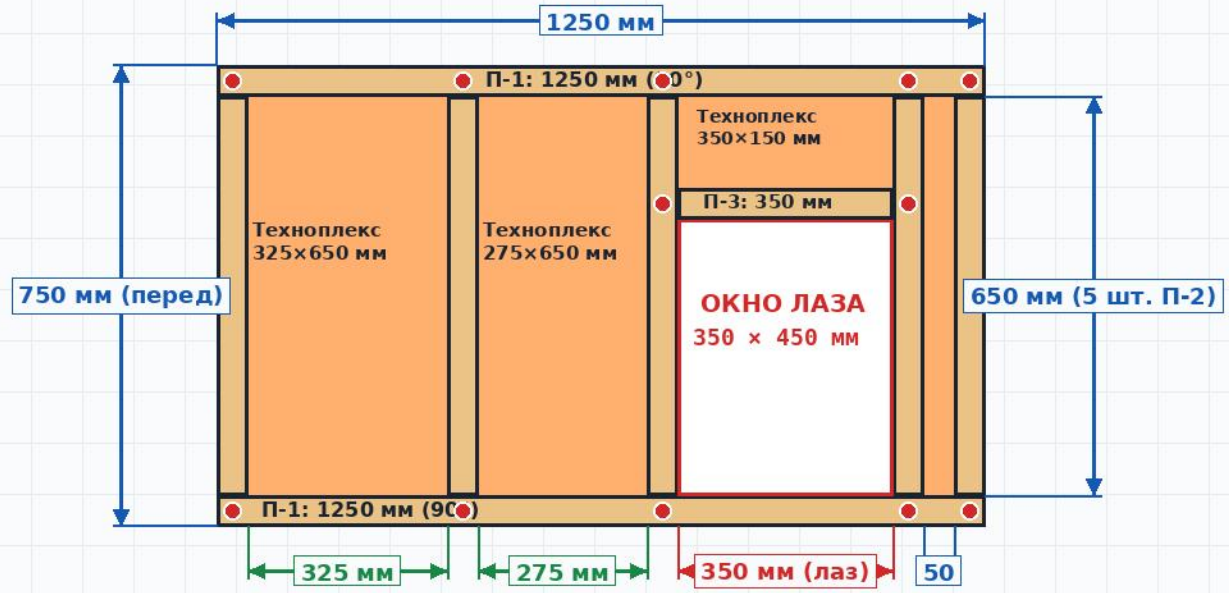
ЩИТ №1: РАМА ПОЛА (1250×850) + ЗАКРЫТЫЙ ЦОКОЛЬ СНИЗУ



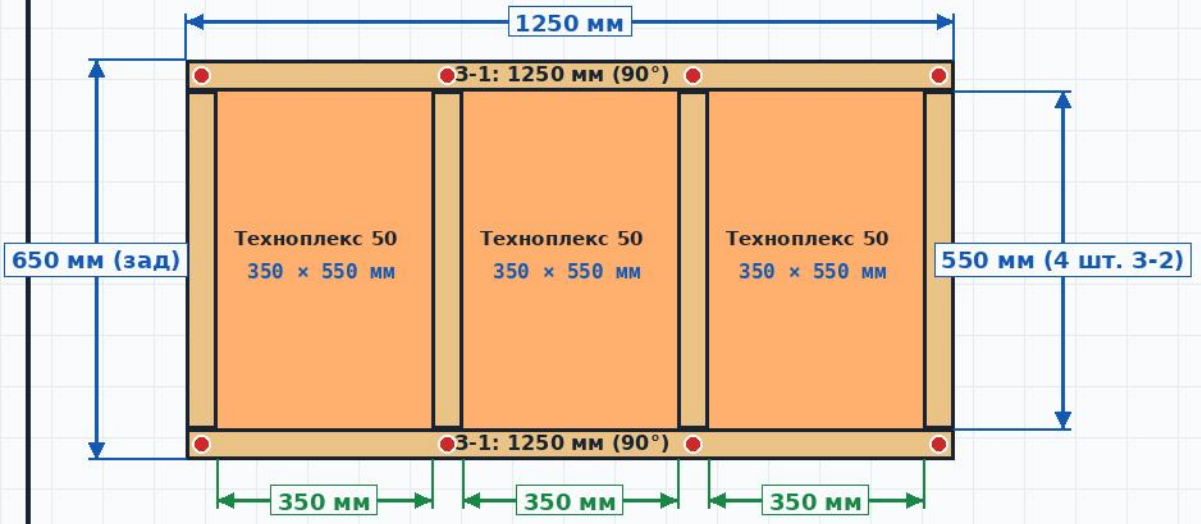
Детали Щита №1 (Рама пола + Закрытый цоколь из бруса 50×50 мм — все углы 90°):

- Рама пола: Д-1 (1250 мм — 2 шт.) + Д-2 (750 мм — 4 шт.).
- **Закрытый цоколь снизу (подбивается полосами битумной гидроизоляции от остатка крыши):** Ц-1 продольные (1250 мм — 2 шт.) + Ц-2 поперечные (750 мм — 3 шт., по краям и центру).
- Фанера пола: сверху чистовая 10 мм (1250×850), снизу черновая 4 мм (1250×850).

ЩИТ №2: ПЕРЕДНЯЯ СТЕНКА С ЛАЗОМ (1250 × 750 мм)



ЩИТ №3: ЗАДНЯЯ СТЕНКА (1250 × 650 мм — НИЖЕ НА 100 ММ)



СПЕЦИФИКАЦИЯ ЩИТОВ №2 И №3 (АВТОРАСЧЕТ PYTHON):

Щит №2 (Передняя стенка 1250 × 750 мм — все торцы 90°):

- Брус П-1 (верх и низ): 1250 мм — 2 шт.
- Брус П-2 (стойки вертикальные): 650 мм — 5 шт.
- Брус П-3 (перемычка над лазом): 350 мм — 1 шт.
- Фанера 4 мм изнутри: 1150 × 750 мм (вырезать окно 350×450)

Щит №3 (Задняя стенка 1250 × 650 мм — все торцы 90°):

- Брус З-1 (верх и низ): 1250 мм — 2 шт.
- Брус З-2 (стойки вертикальные): 550 мм — 4 шт.
- Фанера 10 мм изнутри: 1150 × 650 мм — 1 шт.

КАК КРУТИТЬ САМОРЕЗЫ (чтобы брус не треснул):

1. В каждую красную точку крутим саморез 4,5 × 90 мм (для надежности — по 2 самореза в каждый торец).
2. Совет: перед вкручиванием длинного самореза просверлите первый брусок тонким сверлом 3,5–4 мм — тогда брусок никогда не лопнет и притянется намертво!
3. Наружные углы и лаз закрываем деревянным наличником 13×74 мм (с завода ТЗСИ) на саморезах 3,0 × 30 мм.

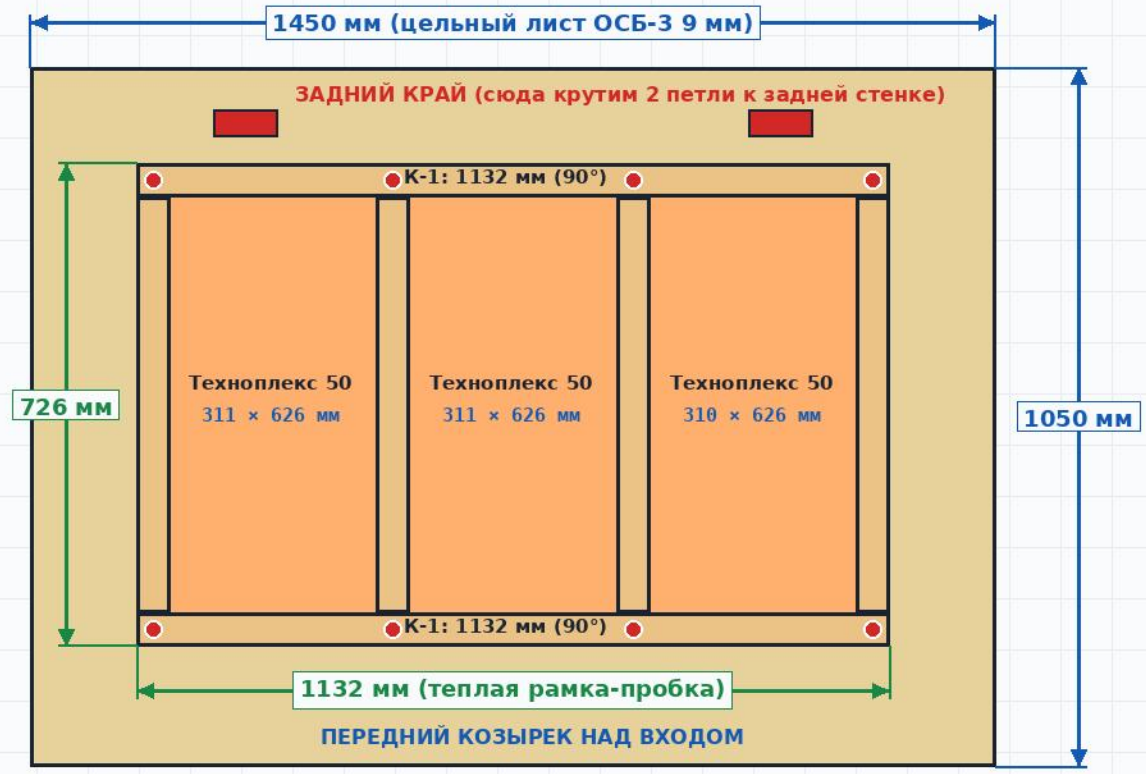
ЧЕРТЕЖИ КАРКАСА — ЩИТЫ №4, №5 (БОКОВИНЫ 750 ММ) И ЩИТ №6 (КРЫША)

Угол наклона крыши = 7.59° (торцы боковых стоек и Б-5: 82.4° / 97.6°, сдвиг по линейке = 6.7 мм)

ЩИТЫ №4 и №5: БОКОВЫЕ СТЕНКИ (2 ШТ., ШИРИНА 750 ММ)



ЩИТ №6: ОТКИДНАЯ КРЫША (ЦЕЛЬНЫЙ ОСБ-3 9 ММ)



ТОЧНЫЕ ВЫСОТЫ СТОЕК БОКОВИН (РАСЧЕТ PYTHON ПО X):

На 1 боковую стенку (умножаем на 2 для Левой и Правой):

- Брус Б-1 (нижний, 90°): 750 мм — 1 шт. (всего 2 шт.)
- Стойка Б-3 (задняя, x=0..50): слева 550.0 -> справа 556.7 мм (2 шт.)
- Стойка Б-4 (средняя, x=350..400): слева 596.7 -> справа 603.3 мм (2 шт.)
- Стойка Б-2 (передняя, x=700..750): слева 643.3 -> справа 650.0 мм (2 шт.)
- Брус Б-5 (верхний наклонный 7.59°): 757 мм — 1 шт. (всего 2 шт.)

ПРАВИЛО РУЛЕТКИ (разница краев каждой стойки = 6.7 мм):

- Так как крыша поднимается от Задней стенки (слева) к Передней (справа), у каждой стойки правая грань ровно на 6.7 мм выше левой грани!
- На задней стойке Б-3 левый край = ровно высоте стойки задней стены (550.0 мм), а правый край поднимается до 556.7 мм.
- На передней стойке Б-2 правый край = ровно высоте стойки передней стены (650.0 мм), а левый край опускается до 643.3 мм.

ДЕТАЛИ ОТКИДНОЙ КРЫШИ (ЩИТ №6 — ВСЕ УГЛЫ 90°):

- Верхний лист крыши: ЦЕЛЬНЫЙ кусок ОСБ-3 9 мм 1450 × 1050 мм.
- Кровля сверху: Мягкая черепица Технониколь.
- Брус теплой рамки К-1 (продольный, 90°): 1132 мм — 2 шт.
- Брус теплой рамки К-2 (поперечный, 90°): 626 мм — 4 шт.
- Техноплекс 50 мм внутрь крыши: 3 куска (311, 311, 310) × 626 мм.
- Подшивка теплой рамки снизу (ОСБ-3 9 мм): 1132 × 726 мм.

ПОЧЕМУ ТАКАЯ КРЫША ЛУЧШЕ ОБЫЧНОЙ ПЛОСКОЙ:

Рамка 1132 × 726 мм меньше чистого размера комнаты (1142 × 736 мм) ровно на 5 мм с каждой стороны. Когда крыша опускается, теплая рамка плотно заходит внутрь коробки будки как пробка и полностью перекрывает мостик холода под крышей!

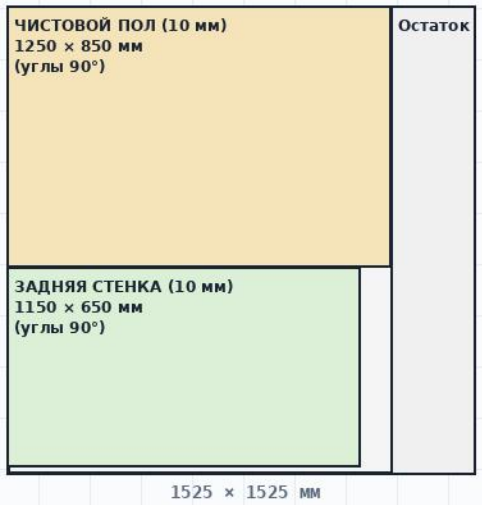
КАРТА РАСКРОЯ ЛИСТОВ И 12 БРУСКОВ (СМЕТА 403.06 BYN)

Автоматическая 1D/2D раскладка Python: каждая деталь проверяется assert-условиями без наложений и перерасхода

ЛИСТ 4 из 5

1. РАСКРОЙ ФАНЕРЫ (1 ЛИСТ 10 ММ + 2 ЛИСТА 4 ММ) И 1 ЛИСТА ОСБ-3 9 ММ (2500×1250):

ФАНЕРА 10 мм — ЛИСТ №1 (35,44 BYN)



1525 × 1525 мм

ФАНЕРА 4 мм — ЛИСТ №2 (17,17 BYN)



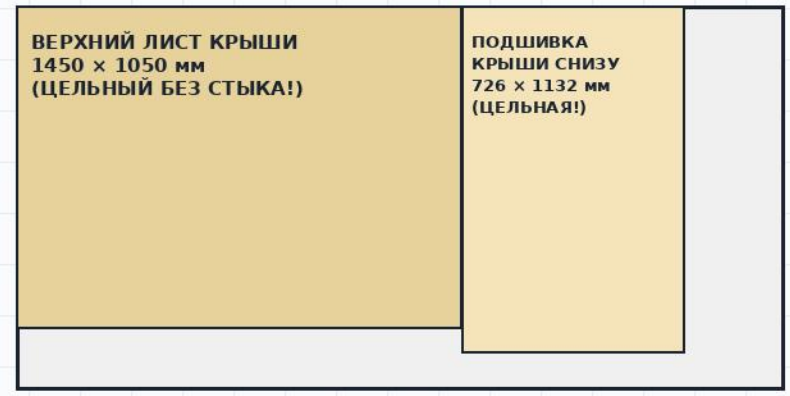
1525 × 1525 мм

ФАНЕРА 4 мм — ЛИСТ №3 (17,17 BYN)



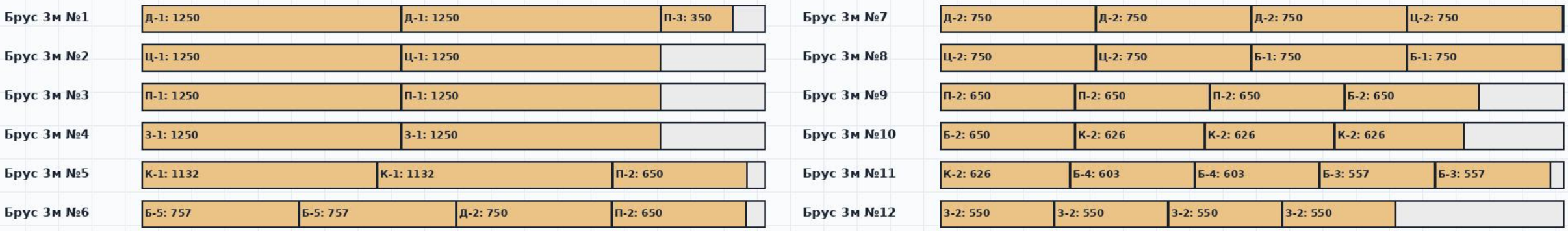
1525 × 1525 мм

ОСБ-3 9 мм — ЛИСТ НА КРЫШУ (2500×1250 мм)



2500 × 1250 мм

2. КАРТА РАСПИЛА БРУСА 50×50 ММ (12 ШТУК ПО 3000 ММ — ВСЕ 41 ДЕТАЛЬ):



3. АВТОМАТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ СМЕТЫ PYTHON (ВАРИАНТ: ОСНОВНОЙ 50 ММ — ИТОГО 403.06 BYN):

1. **Брус 50×50 мм в Телеханском лесхозе (12 шт. по 3 м = 0.090 м³) — 30.00 BYN**
   - Цех переработки в Телеханах: +375 (1645) 21-4-81, отдел сбыта 21-2-45.
2. **Фанера 10 мм (1 лист 1525×1525, Код ОМА 2.114680) — 35.44 BYN**
   - Чистовой пол (1250×850) + задняя стенка внутри (1150×650).
3. **Фанера 4 мм (2 листа 1525×1525, Код ОМА 2.116157 по 17,17 р.) — 34.34 BYN**
   - Черновой пол снизу, передняя и обе боковые стенки внутри.
4. **Плита ОСБ-3 влагостойкая 9 мм (1 лист 2500×1250, Код ОМА 2.217093) — 28.29 BYN**
   - Цельный верх крыши (1450×1050) + цельная подшивка крыши (1132×726).
5. **Утеплитель ТЕХНОПЛЕКС XPS 50 мм (7 листов, Код ОМА 2.255059 по 9,73 р.) — 68.11 BYN**
   - Экструдированный пенополистирол 50 мм в пол, все 4 стены и крышу.
6. **Вагонка сорт С / 2 сорт (3,8 м², Код ОМА 2.444227 / завод ТЗСИ) — 74.00 BYN**
   - Наружная обшивка всех 4 стен до самого низа закрытого цоколя.
7. **Наличник деревянный 13×74 мм 2 сорт (ТЗСИ Заводская, 1: 9 м по 2,21 р.) — 19.89 BYN**
   - Скручивается Г-образно на 4 внешних угла будки и рамку вокруг лаза.
8. **Черепица рулонная Технониколь МИНИ 2,5 м² (Код ОМА 2.252623) — 40.99 BYN**
   - 1,52 м² идет на крышу, а остаток 0,98 м² режем на полосы под низ цоколя!
9. **Сетка стальная кладочная 0,5×2,0 м от подкопа (3 карты в грунт) — 30.00 BYN**
   - Ковер 200×150 см под будку — когти упираются в стальные прутья, подрыть невозможно.
10. **Крепеж, 2 петли, монтажная пена и пропитка для дерева — 42.00 BYN**
    - Саморезы 4,5×90 (120 шт.), 3,5×35 (150 шт.), 3,0×25..30 (350 шт.), 2 петли, пена, пропитка.

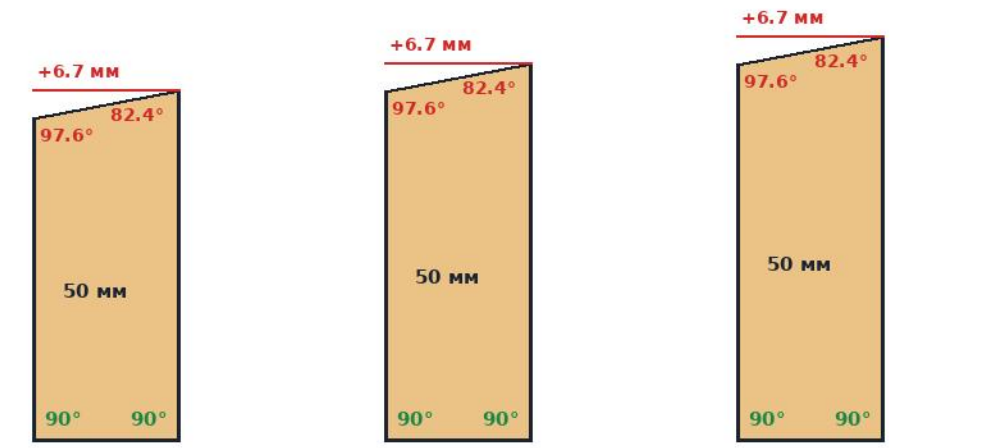
ИТОГО ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ (ТОЧНЫЙ СУММАТОР PYTHON): 403.06 BYN

КАРТА ВСЕХ УГЛОВ РЕЗА (УКЛОН 7.59°, УГЛЫ 82.4° / 97.6°) + УЗЕЛ УГЛА

Все углы и миллиметровые сдвиги рассчитаны тригонометрически в Python: сдвиг на ширине бруса 50 мм равен 6.67 мм (~6.7 мм)

1. ТОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ СТОЕК БОКОВИН (УКЛОН 7.59°, УГОЛ 82.4°):

Крыша растет слева направо: правый край каждой стойки выше левого на 6.67 мм!



Стойка Б-3 (x=0..50)
Слева 550.0 / Справа 556.7 мм

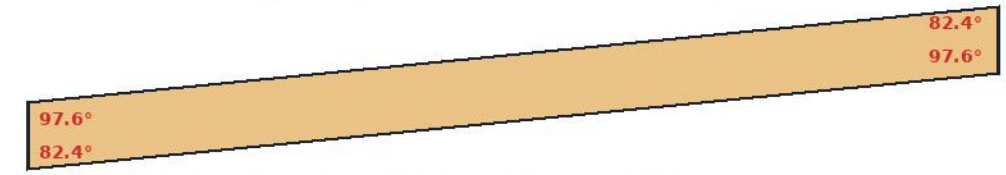
Стойка Б-4 (x=350..400)
Слева 596.7 / Справа 603.3 мм

Стойка Б-2 (x=700..750)
Слева 643.3 / Справа 650.0 мм

2. ВЕРХНИЙ НАКЛОННЫЙ БРУС Б-5 И ТРАПЕЦИЯ ФАНЕРЫ БОКОВИНЫ:

Точный расчет Python: гипотенуза Б-5 = sqrt(750² + 100²) = 757 мм

Брус Б-5: длина 757 мм (наклон 7.59°)



Сдвиг торца по линейке = 6.7 мм (или отпилить по месту!)



3. УЗЕЛ СТЫКОВКИ УГЛА БУДКИ (ВИД СВЕРХУ КРУПНО — ВСЕ УГЛЫ 90°):

Как соединяются в углу брус 50×50, фанера 4 мм, обшивка и наличник 13×74 мм:



4. СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ УГЛОВ РЕЗА (ВЫЧИСЛЕНО В PYTHON):

• 33 из 41 брусков каркаса пилятся СТРОГО ПОД ПРЯМЫМ УГЛОМ 90°:

- Рама пола и цоколь: Д-1 (2 шт.), Д-2 (4 шт.), Ц-1 (2 шт.), Ц-2 (3 шт.) -> все торцы 90°.
- Передняя стенка: П-1 (2 шт.), П-2 (5 шт.), П-3 (1 шт.) -> все торцы 90°.
- Задняя стенка: З-1 (2 шт.), З-2 (4 шт.) -> все торцы 90°.
- Нижний брус боковин Б-1 (2 шт.) и вся рамка крыши К-1 (2 шт.), К-2 (4 шт.) -> все торцы 90°.

• ТОЛЬКО 8 ИЗ 41 ДЕТАЛЕЙ БРУСА ИМЕЮТ СКОС 7.59° (82.4° / 97.6°):

- Стойка Б-3 (2 шт.): левый край 550.0 мм, правый край 556.7 мм (верх 82.4°).
- Стойка Б-4 (2 шт.): левый край 596.7 мм, правый край 603.3 мм (верх 82.4°).
- Стойка Б-2 (2 шт.): левый край 643.3 мм, правый край 650.0 мм (верх 82.4°).
- Верхний наклонный брус боковин Б-5 (2 шт., длина 757 мм): оба торца 82.4° / 97.6°.

• ЛИСТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ФАНЕРА И ОСБ-3):

- Чистовой пол, черновой пол, передняя стенка, задняя стенка, оба листа крыши -> все углы 90°.
- Боковые стенки внутри (2 шт., фанера 4 мм): снизу углы 90°, сверху скос 82.4° / 97.6°.

• НАЛИЧНИК 13×74 ММ НА УГЛЫ И РАМКУ ЛАЗА:

- На 4 углах будки: скручивается внахлест под 90°, верхний торец под крышей срезается на 7.59°.
- Вокруг окна лаза (350×450 мм): углы рамки запиливаются под 45° (или встык под 90°).